

Aufgabe 1

Frage 1: Wann konvergiert das Newton-Verfahren lokal quadratisch gegen den Wert $\hat{x}$?

→ Die Funktion f ist stetig diff. bar auf dem Intervall $[a, b]$ ($f \in C^1[a, b]$) und die Ableitung f' ist Lipschitz-stetig auf $[a, b]$

Der Wert $\hat{x}$ ist eine Nullstelle von der Funktion $f(\hat{x}) = 0$ und im Intervall (a, b) . Außerdem ist die Ableitung an der Stelle $\hat{x}$ nicht 0 $f'(\hat{x}) \neq 0$.

Frage 2: Wieso muss $f'(\hat{x}) \neq 0$ gelten (s. Frage 1)?

→ Da das Newtonverfahren $\hat{x}$ annähert und

def. ist als $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$

Wenn $f'(x_k) \approx 0$ geht $\frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \rightarrow \infty$ und das Verfahren wird relativ instabil / nähert sich langsamer dem Wert.

Frage 3: Wann konvergiert das Newton-Verfahren für $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ für alle Startwerte $x_0 \in I$, die größer oder gleich $\hat{x}$ sind konv. gegen $\hat{x}$?

→ Die Funktion f muss differenzierbar, streng monoton wachsend und konvex mit eindeutiger Nullstelle $\hat{x} \in I$ sein.

Frage 4: Für mehrdimensionale Abbildungen

$f: D \rightarrow \mathbb{R}^n$, $D \subset \mathbb{R}^n$ gilt laut VL

$$x = x_0 - f'(x_0)^{-1} f(x_0), \text{ was ist } f'(x_0)^{-1}$$

→ Das Inverse der Jacobi-Matrix $f'(x_0)$.

Aufgabe 2

$$T_f(x_k, x_*) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{f^{(i)}(x_*)}{i!} e_k^i$$

$$= \underbrace{0}_{0 \dots p-1} + \frac{f^{(p)}(x_*)}{p!} e_k^p + \mathcal{O}(e_k^{p+1})$$

$$T'_f(x_k, x_*) = \frac{f^{(p)}(x_*)}{p!} p \cdot e_k^{p-1} + \mathcal{O}(e_k^p)$$

$$= \frac{f^{(p)}(x_*)}{(p-1)!} e_k^{p-1} + \mathcal{O}(e_k^p)$$

innere Abl = 1

$$x_{k+1} = x_k - \frac{C e_k^p + \mathcal{O}(e_k^{p+1})}{C p e_k^{p-1} + \mathcal{O}(e_k^p)}$$

$$= x_k - (C e_k^p + \mathcal{O}(e_k^{p+1})) \left(\frac{1}{C p e_k^{p-1}} \left(1 - \underbrace{\frac{\mathcal{O}(e_k^p)}{C p e_k^{p-1}}}_{\mathcal{O}(e_k)} + \mathcal{O} \left(\frac{\mathcal{O}(e_k^{p+1})}{(C p e_k^{p-1})^2} \right) \right) \right)$$

$$= x_k - \left(\left(\frac{e_k}{p} - \underbrace{\frac{e_k}{p} \mathcal{O}(e_k)}_{\mathcal{O}(e_k^2)} + \underbrace{\frac{\mathcal{O}(e_k)}{p} \cdot \mathcal{O}(e_k^2)}_{\mathcal{O}(e_k^3)} \right) + \left(\underbrace{\frac{\mathcal{O}(e_k^{p+1})}{C p e_k^{p-1}}}_{=\mathcal{O}(e_k^2)} - \underbrace{\mathcal{O}(e_k^2) \mathcal{O}(e_k)}_{=\mathcal{O}(e_k^3)} + \underbrace{\mathcal{O}(e_k^2)^2}_{=\mathcal{O}(e_k^4)} \right) \right)$$

$$= x_k - \left(\frac{e_k}{p} + \mathcal{O}(e_k^2) \right)$$

$$e_{k+1} + x_* = e_k + x_* - \frac{e_k}{p} + \mathcal{O}(e_k^2)$$

$$e_{k+1} = e_k \left(1 - \frac{1}{p} \right) + \mathcal{O}(e_k^2)$$

$$= e_k \frac{p-1}{p} + \mathcal{O}(e_k^2)$$

Aufgabe 3

$$g(x) = x \cdot \frac{f(x)}{f'(x)}$$

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}{f'(x)^2} = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}$$

$$T(g(x; 0)) = g(0) + g'(0)(x - 0)$$

$$= -\frac{f(0)}{f'(0)} - \frac{f(0)f''(0)}{f'(0)^2} \cdot x$$

$$= -\frac{2}{(-2)} - \frac{2 \cdot 0}{(-2)^2} \cdot x$$

$$= 1$$

Aufgabe 4

$$\chi_A = \det(A - xE)$$

$$= \begin{vmatrix} -x & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & -x & & & -a_1 \\ 0 & 1 & & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & -x & \vdots \\ \cdot & \vdots & \cdot & 1 & -a_{n-1} - x \end{vmatrix}$$

$$= (-1)(-a_0) \cdot 1^{n-1} + (-a_1)(-x) 1^{n-2} + \dots + (-1)^n (-a_{n-1} - x)(-x)^{n-1}$$

$$= a_0 + a_1 x + \dots + (-1)^{n-1} (-x)^{n-1} (-1)(-a_{n-1} - x)$$

$$= a_0 + a_1 x + \dots + \underbrace{x^{n-1}(a_{n-1} + x)}_{a_{n-1} x^{n-1} + x^n}$$

$$= x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k$$

A = Drücksmatrix

$\Rightarrow \det A$ = Produkt der Diagonaleinträge von A

(v) Das Newton-Verfahren, ist bei der Angabe geeigneter Startwerte gut geeignet, allerdings lohnt es sich, für die Startwerte z.B. mithilfe einer Visualisierung die tatsächliche Nullstelle zu raten.

Wie man bei der Auswertung von $u(x)$ sieht, ist zum einen gewisse Ungenauigkeit: bei den Startwerten (-4) & (-3) würde man annehmen, dass sie die nächste Nullstelle (hier (-2)) approximieren, stattdessen geben beide 1.0 aus. Außerdem gibt es „falsche“ Werte wie z.B. $0,8428\dots$, $1,355\dots$ die regelmäßig auftauchen, selbst bei

$$X_0 = 0,99.$$

Das Newtonverfahren gibt keine Auskunft über mehrfache NS und kann nur reelle NS annähern.

Die Begleitmatrix hingegen gibt Rückschlüsse auf doppelte NS und ist auch effizienter, da keine Startwerte gesucht werden müssen und die Dimension dem Rang des Polynoms und somit der max. NS-Anzahl entspricht.

Händisch ist idR. das Newtonverfahren für eine Approximation sinnvoller und rechnerisch weniger aufwendig.